Reporte Técnico de Configuración de Laboratorio

- Alumna: Hannah Abeledo
- Máquina virtual: Laboratorio-coder
- Sistema invitado: Ubuntu Desktop 26.04.1
- Host: Oracle VirtualBox 7.2

Objetivo

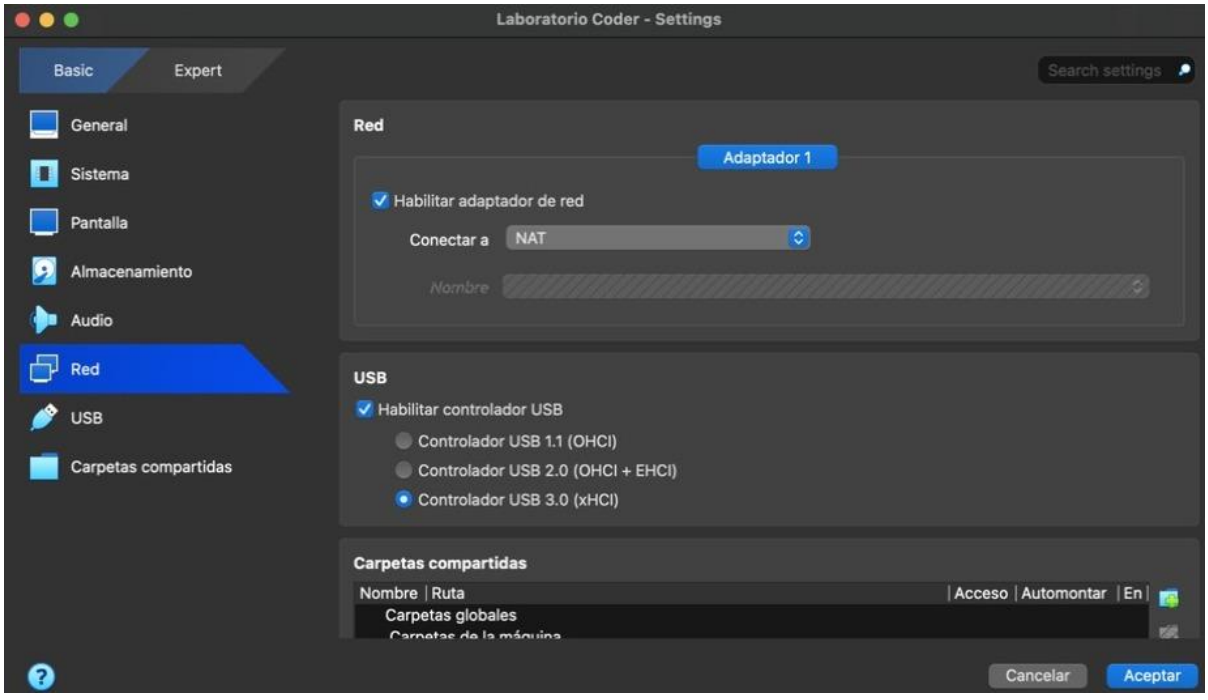
El objetivo de este laboratorio es construir una máquina de prácticas aislada y segura, donde poder instalar herramientas y hacer pruebas de ciberseguridad sin poner en riesgo la computadora real (el host). Para eso se creó una máquina virtual con Ubuntu en VirtualBox y se le aplicó un hardening básico: red aislada, separación de privilegios entre usuarios, sistema actualizado y un punto de restauración (snapshot).

Recursos asignados a la VM:

- Memoria**:** 4 GB de RAM
- Procesadores: 2 CPU virtuales.
- Disco: 25 GB
- Red: NAT (configurada antes del primer encendido)
- Servidor de escritorio remoto: deshabilitado

1. La Fundación: VirtualBox y red aislada (NAT)

Antes de encender la máquina por primera vez se verificó que el Adaptador 1 estuviera conectado en modo NAT.



En modo NAT, VirtualBox actúa como un router privado entre la VM y la red real. La VM recibe una dirección IP interna que solo existe dentro de VirtualBox, y todo su tráfico sale a Internet con la dirección del host. Esto tiene tres consecuencias de seguridad:

- La VM es invisible en la red de casa u oficina y ningún otro dispositivo del Wi-Fi puede iniciar una conexión porque no tiene una IP propia en esa red.

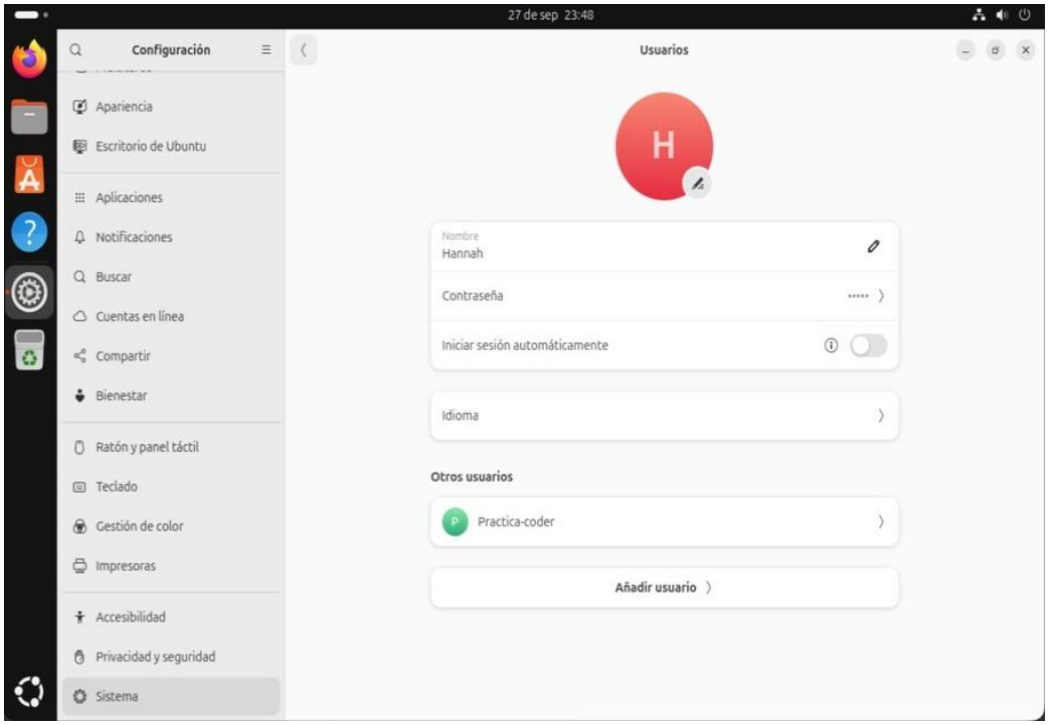
- Aislamiento ante malware o herramientas de prueba, si en el futuro algo dentro de la VM se comporta mal no va a poder alcanzar directamente a los demás equipos de la red local.
- Mantiene acceso a Internet para descargar actualizaciones, que es lo que se necesita en esta etapa.

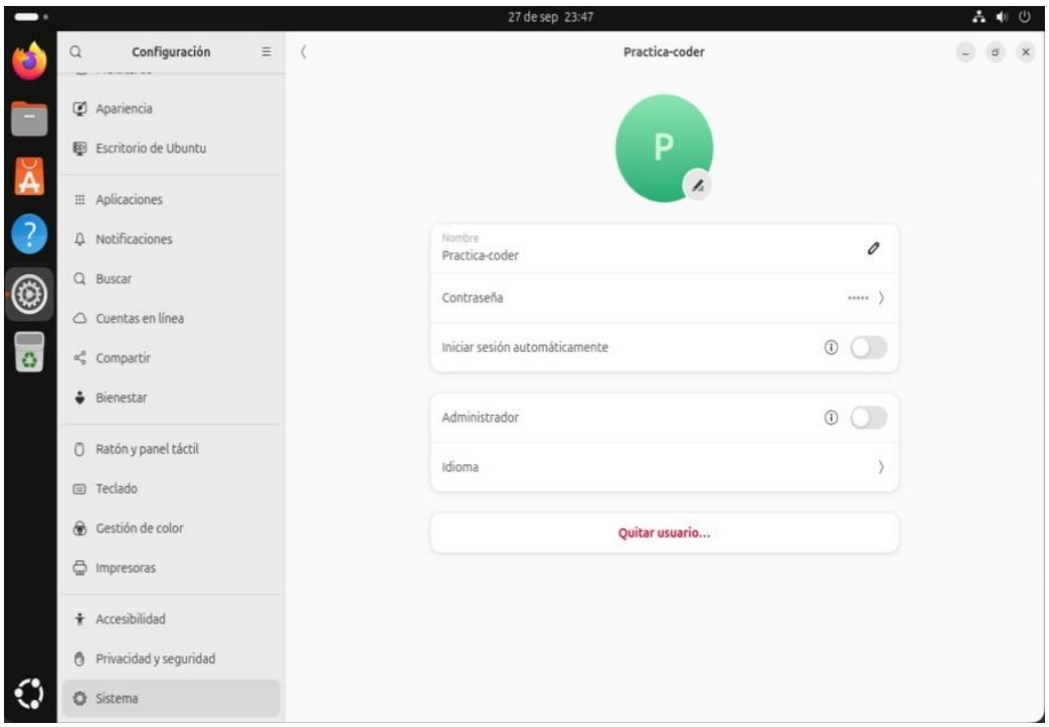
El modo que se evitó fue Bridge, en ese modo la VM se conecta a la red física como si fuera una computadora más, con su propia IP en el Wi-Fi. Eso la vuelve visible y atacable por cualquier dispositivo de la red, y a la vez le permite a la VM llegar a esos dispositivos.

Para un laboratorio de prácticas es justamente lo contrario a lo que se busca. La opción de Red Interna aísla todavía más, ya que no tiene salida a internet, y se reserva para cuando haya que conectar varias VMs entre sí sin tocar la red real.

2. Capa de usuarios: separación de privilegios

Durante la instalación se creó la cuenta hannah, que queda como Administrador (puede usar sudo). Después se creó una segunda cuenta, usuario Practica-coder, de tipo Estándar que es la que se usa para el trabajo diario del laboratorio.





Es la aplicación del principio de mínimo privilegio, cada usuario o proceso debe tener solo los permisos imprescindibles para su tarea. Si se trabaja siempre como administrador por comodidad, cualquier programa malicioso o comando equivocado se ejecuta con control total del sistema. Con un usuario estándar si hay un error o un malware queda limitado a los archivos de ese usuario.

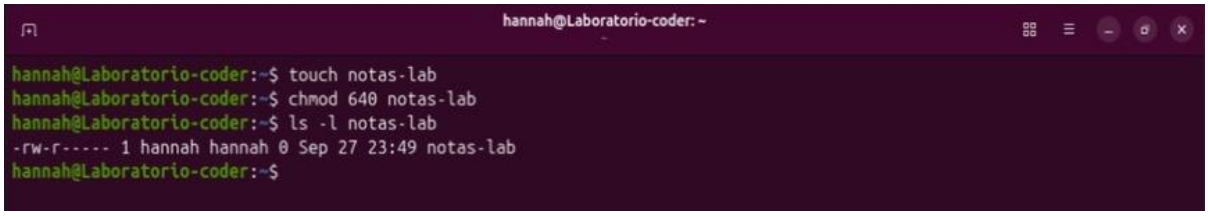


3. Capa Linux: permisos y gestión de paquetes

A. Permiso de archivos con ls-l

Se creó un archivo de prueba, se le restringieron los permisos y se los mostró con ls -l

touch notas-lab
chmod 640 notas-lab
ls -l notas-lab

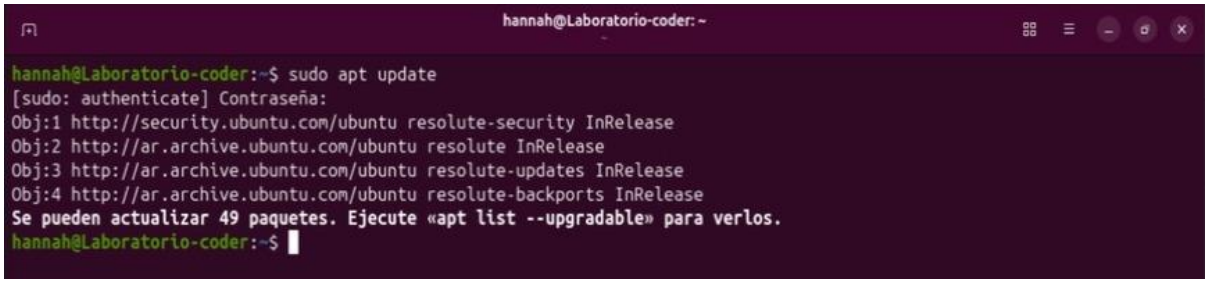


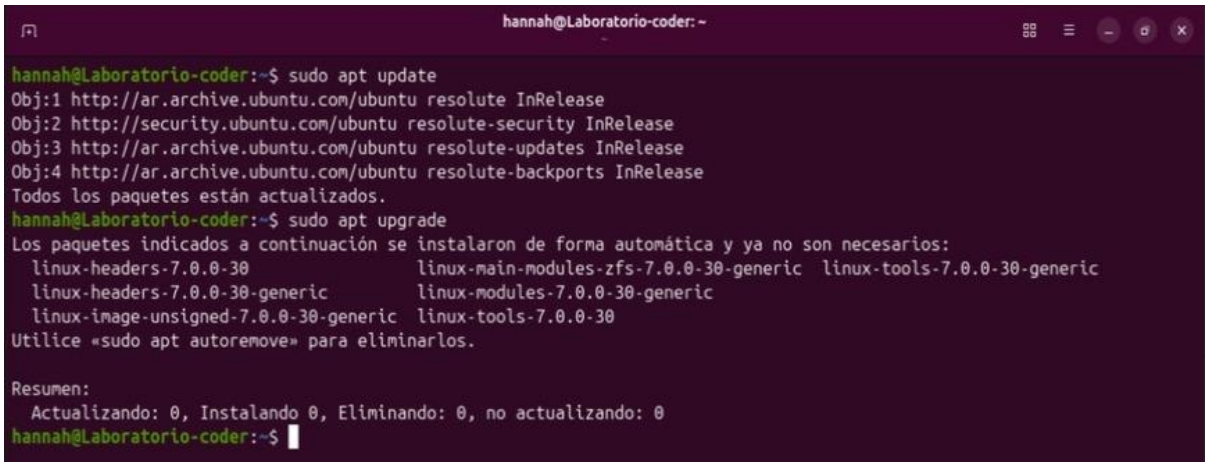
La cadena de permisos -rw-r----- se lee en tres bloques: el dueño puede leer y escribir (rw-), el grupo solo puede leer (r--) y el resto de los usuarios no tiene ningún acceso (---). En notación octal es 640 (6 = 4+2 lectura+escritura, 4 = lectura, 0 = nada).

B. Actualización del sistema

Se actualizaron la lista de paquetes y el sistema completo desde la terminal:

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

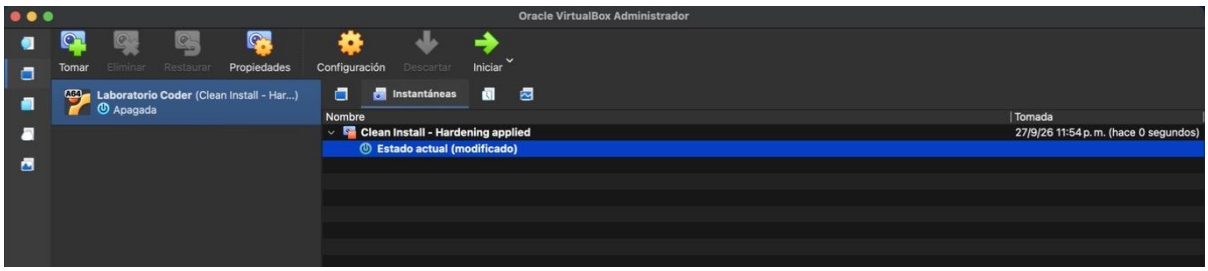




apt update descarga la lista más reciente de paquetes disponibles; apt upgrade instala las nuevas versiones. Mantener el sistema actualizado cierra vulnerabilidades ya conocidas, que son las que más explotan los atacantes porque cualquiera puede consultarlas.

4. La red de seguridad: snapshot inicial

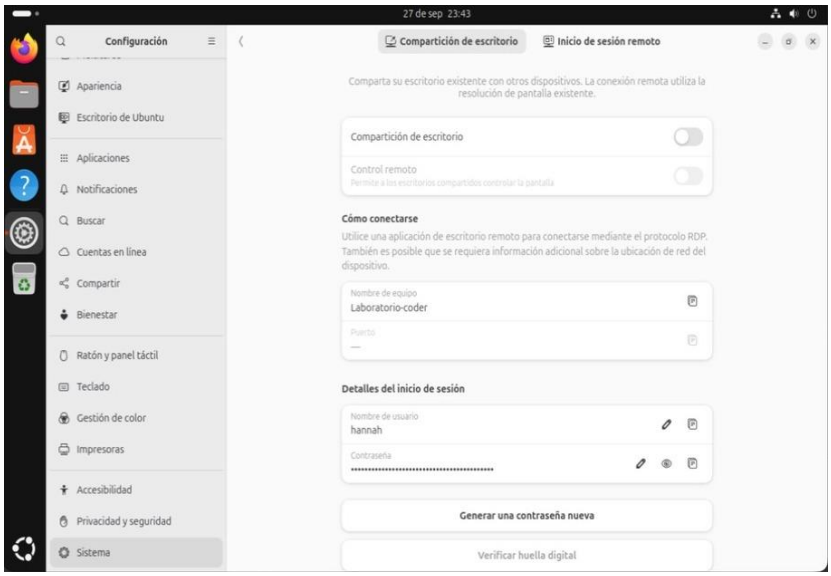
Con el sistema instalado, actualizado y con los usuarios configurados, se apagó la VM y se creó una instantánea desde el Administrador de Instantáneas de VirtualBox con el nombre “Clean Install - Hardening applied”.



En la descripción del snapshot se dejó registrado qué incluye este punto de restauración: Ubuntu actualizado, red NAT, usuario estándar separado del administrador y escritorio remoto deshabilitado.

El snapshot funciona como una máquina del tiempo, guarda el estado exacto del disco y la configuración de la VM en un momento conocido y limpio. Si en una práctica futura se rompe algo, se instala una herramienta que deja el sistema inestable o se infecta la máquina, se puede volver a este punto en segundos, sin reinstalar nada. También permite experimentar con más libertad, sabiendo que existe un estado seguro al que regresar.

Hardening adicional, servicios innecesarios desactivados:
Siguiendo el paso 4 de la consigna, se verificó en Configuración →Sistema → Escritorio remoto que la compartición de escritorio y el control remoto estén apagados. Un servicio de acceso remoto que no se usa es una puerta de entrada innecesaria, cada servicio activo amplía la superficie de ataque.



Conclusión

El laboratorio queda listo para empezar a practicar con cuatro capas de protección: la red NAT aísla la VM de la red real, la separación entre usuario estándar y administrador limita el impacto de errores o malware, el sistema está al día con los parches de seguridad, y el snapshot garantiza poder volver a un estado limpio ante cualquier problema.